

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Asignatura: Gestión de Investigación de Operaciones		Sigla: ILN-250	Fecha de aprobación 08/07/2021 (CC.DD. Acuerdo 016/2021)		
Créditos UTFSM: 4	Prerrequisitos: MAT-042	Examen: No tiene.	Unidad Académica que la imparte		
Créditos SCT : 6			Departamento de Industrias		
Horas Cátedra Semanal : 3	Ayudantía: Sí tiene.	Laboratorio: No tiene.	Semestre en que se dicta		
			Impar	Par	Ambos X
Eje formativo : Ingeniería Aplicada.					
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 179 horas cronológicas.					

Descripción de la Asignatura.

El estudiante adquiere herramientas de modelado matemático, mediante la formulación de modelos deterministas de optimización y estocásticos elementales, para apoyar la toma de decisiones de gestión.

Requisitos de entrada.

- Aplica herramientas del cálculo diferencial, algebra lineal y geometría analítica.
- Utiliza conocimientos básicos de probabilidades.
- Utiliza planillas de cálculo (Excel) a nivel de usuario.

Contribución al perfil de egreso.

- Analizar el funcionamiento de sistemas productivos, en el ámbito industrial, para determinar oportunidades de mejora tecnológica.
- Analizar el funcionamiento de sistemas organizacionales, en el ámbito industrial, para determinar oportunidades de mejora en la gestión de organizacional.
- Evaluar el funcionamiento de los negocios a nivel global en el ámbito de la gestión, para determinar las variables y relaciones relevantes en la construcción de objetivos de mediano y largo plazo.
- Aplicar métodos y técnicas de la gestión y uso de la información en problemas simulados y reales, para agregar valor en el proceso de diagnóstico y toma de decisiones.
- Aplicar métodos de investigación en el ámbito de la Ingeniería Industrial, para proponer mejoras a procesos de gestión y producción.

Competencias Transversales Sello UTFSM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente.
- **Compromiso con la Calidad:** ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.
- **Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:** utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas.



Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- **Formula** modelos de optimización y modelos estocásticos elementales en apoyo a la toma de decisiones, **aplicando** los conceptos de la Investigación de Operaciones.
- **Resuelve** problemas ficticios de asignación de recursos, **aplicando** métodos clásicos de optimización.
- **Propone** alternativas de modelamiento, **evaluando** la rigurosidad del modelado en contraste con el costo de resolución (complejidad) del mismo.
- **Toma** de decisiones de diseño, elaboración y desarrollo de productos, servicios y procesos, **utilizando** resultados de los modelos de optimización.

Contenidos temáticos.

1. Introducción a la Investigación de Operaciones.
2. Programación Lineal.
3. Programación Entera.
4. Programación No-lineal.
5. Cadenas de Markov e Introducción a la Teoría de Colas.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas y demostrativas, con solución y análisis de problemas.
- Estudio de casos reales donde se ha aplicado un modelo de investigación operativa.
- Laboratorio Computacional que emplea el software Solver de Excel para la resolución de problemas.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

Requisitos de aprobación y calificación

Esta asignatura se evalúa con:

Instrumento de evaluación	N°	%
Certamen 1 (C₁)	1	35
Certamen 2 (C₂)	1	35
Evaluaciones Complementarias (EC)	4-6	15
Tareas Computacionales (TC)	2	15

La Nota Final (**NF**) de la asignatura se calculará según:

$$NF = 0,35 \cdot C_1 + 0,35 \cdot C_2 + 0,15 \cdot EC + 0,15 \cdot TC$$

Es requisito para aprobar el curso cumplir con un:

- Promedio ponderado mínimo de certámenes y evaluación complementaria:

$$NP = (0,70 \cdot PC + 0,15 \cdot EC) / 0,85 \geq 55 \text{ y}$$

- Promedio mínimo de certámenes:

$$PC \geq 50$$

donde **PC**=Promedio de los dos certámenes y **EC**=Promedio de las evaluaciones complementarias.

Si un alumno no cumple con algunas de las condiciones anteriores su nota final **NF** de reprobación corresponderá a:

$$NF = NP \quad \text{Si } NP < 55$$

$$NF = PC \quad \text{Si } NP \geq 55 \text{ pero } PC < 50$$



Recursos para el aprendizaje

Bibliografía:

Texto Guía	Hillier F. S. y Lieberman G. J., (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones. Mc Graw Hill, Interamericana. Editores, 9ª. Edición.
Complementaria u Opcional	- Taha, H. A., (2012). Investigación de Operaciones, una introducción. Pearson Education, 9ª. Edición. - Ortiz, C., Varas, S. y Vera, J., (2004) Optimización y Modelos para la Gestión. J.C.Sáez.

II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	3	17	51
Ayudantía/Ejercicios	1,5	15	22,5
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller			
Evaluaciones (certámenes, otros)	2	2	4
Otras (Especificar)			
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias	8,25	2	16,5
Estudio Personal (Individual o grupal)	5	17	85
Otras (Especificar)			
TOTAL (HORAS RELOJ)			179
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			6

